

แบบประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันช่วยสอนแคลคูลัส

เรื่อง การอินทิเกรต (Calculus Tutor: Integration Application)

ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจ ประสิทธิภาพการใช้งาน และความสอดคล้องเชิงมนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของเว็บแอปพลิเคชันช่วยสอนแคลคูลัส เรื่องการอินทิเกรต (Calculus Tutor: Integration Application) เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบ และประกอบการศึกษาวิจัยทางวิชาการ โดยคำตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและประมวลผลในภาพรวมทางสถิติเท่านั้น

แบบสอบถามมีทั้งหมด ๔ ตอน ประกอบด้วย: **ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลังทางการศึกษา, **ตอนที่ 2** การประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบ (๕ ระดับ), **ตอนที่ 3** แบบประเมินความสะดวกในการใช้งานระบบตามมาตรฐานสากล (System Usability Scale: SUS), และ **ตอนที่ 4** ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลังทางการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม \ คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

1. ระดับการศึกษาปัจจุบัน:

- | | |
|---|---|
| ☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕ หรือ ม.๖) | ☐ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท หรือ ป.เอก) |
| ☐ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ หรือ ๒ | ☐ บุคคลทั่วไป หรือ อื่นๆ: |
| ☐ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ | |

2. สถาบันการศึกษาในปัจจุบัน หรือสถาบันที่เคยศึกษา (ฟอร์มออนไลน์เป็นรายการเลื่อนลง Dropdown):

- | | |
|--|---|
| ☐ ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน / บางเขน / ศรีราชา / สกลนคร) | ☐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ ราชมงคล ทั่วประเทศ |
| ☐ ม.เทคโนโลยีสุรนารี / มรภ.นครราชสีมา / มทร.อีสาน | ☐ โรงเรียนมัธยมศึกษา (โปรดระบุ): |
| ☐ มหาวิทยาลัยรัฐ หรือ ในกำกับของรัฐ (จุฬาฯ, มธ., มหิดล ฯลฯ) | ☐ สถาบันอื่นๆ (โปรดระบุ): |

3. กลุ่มสาขาวิชา หรือแผนการเรียน:

- | | |
|--|--|
| ☐ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ | ☐ ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) |
| ☐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ | ☐ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ บัญชี |
| ☐ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ หรือ คณิตศาสตร์ | ☐ สาขาวิชาอื่นๆ: |
| ☐ แผนการเรียนวิทย์-คณิต (ระดับมัธยมศึกษา) | |

4. ประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาแคลคูลัส (Calculus):

- | | |
|--|--|
| ☐ เคยศึกษาในระดับ ม.ปลาย (ม.๖) | ☐ เคยศึกษาและสอบผ่านมาแล้ว (ต้องการทบทวน) |
| ☐ กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Cal ๑ หรือ Cal ๒) | ☐ ยังไม่เคยศึกษาแคลคูลัสอย่างเป็นทางการ |

5. เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส ก่อนได้ทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้:

- | | |
|--|--|
| ☐ รู้สึกยากมาก และกังวลในการทำความเข้าใจ | ☐ รู้สึกน่าสนใจและชอบแก้โจทย์ปัญหา |
| ☐ รู้สึกยากปานกลาง แต่พอเข้าใจได้ถ้ามีตัวช่วย | ☐ รู้สึกเฉยๆ หรือไม่มีความเห็นเป็นพิเศษ |

6. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน:

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ๊ก | ☐ แท็บเล็ต (iPad หรือ Android) | ☐ สมาร์ทโฟน (Smartphone) |
|--|---|---|

7. บทเรียนหรือโมดูลในระบบที่ได้ทดลองใช้งาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ):

- | | |
|--|--|
| ☐ ผลบวกรีมันน์เชิงใต้ตอบ (Riemann Sum) | ☐ ตรวจสอบสมการคณิตศาสตร์ด้วย SymPy |
| ☐ ปริมาตรทรงตันจากการหมุน (Volume of Solids) | ☐ แบบทดสอบพร้อมเฉลยอธิบาย (Quiz) |
| ☐ การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง (Area Between Curves) | ☐ เอกสารอ้างอิงและทฤษฎีบท (Reference) |

ตอนที่ 2: การประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน \ คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด \ เกณฑ์การประเมิน: ๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปานกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = น้อยที่สุด

1. ด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (User Interface และ Usability)

ข้อที่	รายการประเมิน	๕	๔	๓	๒	๑
๑.๑	การจัดวางองค์ประกอบและโครงสร้างหน้าจามีความเป็นระเบียบ สวยงาม และสบายตา					
๑.๒	การจัดหมวดหมู่เมนูนำทางชัดเจน สามารถเข้าถึงบทเรียนและหัวข้อต่างๆ ได้สะดวก					
๑.๓	ขนาดตัวอักษร รูปแบบฟอนต์ภาษาไทย และการแสดงผลสูตรคณิตศาสตร์มีความคมชัดและอ่านง่าย					
๑.๔	การตอบสนองของระบบเมื่อเลื่อนสไลเดอร์หรือคลิกปุ่มโต้ตอบมีความลื่นไหล รวดเร็ว ไม่ติดขัด					
๑.๕	ความสะดวกในการป้อนสมการและฟังก์ชันคณิตศาสตร์ผ่านช่องรับข้อมูล					

2. ด้านฟังก์ชันเชิงโต้ตอบและการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ (Interactive Functionality)

ข้อที่	รายการประเมิน	๕	๔	๓	๒	๑
๒.๑	กราฟจำลองเชิงเรขาคณิตแบบพลวัตช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางคณิตศาสตร์ได้ทันทีเมื่อปรับค่า					
๒.๒	ระบบตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ด้วย SymPy มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ					
๒.๓	การแสดงผลเฉลยแบบมีเงื่อนไขช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ก่อนดูผลลัพธ์ขั้นตอนคำนวณ					
๒.๔	ระบบมีการแจ้งเตือนและชี้แนะจุดที่มักเข้าใจผิด เช่น จุดตัด ขอบเขต หรือการหารด้วยศูนย์					
๒.๕	ระบบแบบทดสอบและคำอธิบายเฉลยช่วยตรวจสอบความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาได้ตรงจุด					

3. ด้านเนื้อหาและการส่งเสริมโน้ตศน์ทางคณิตศาสตร์ (Pedagogical Content และ Intuition)

ข้อที่	รายการประเมิน	๕	๔	๓	๒	๑
๓.๑	เนื้อหาบทเรียนและตัวอย่างโจทย์มีความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตรแคลคูลัส					
๓.๒	การจำลองเชิงภาพช่วยแปลงแนวคิดนามธรรมของการอินทิเกรต ให้เห็นเป็นรูปธรรมเชิงเรขาคณิต					
๓.๓	คำอธิบายทฤษฎีและขั้นตอนการคำนวณภาษาไทยมีความกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย					
๓.๔	กิจกรรมในระบบช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพีชคณิตและการมองภาพเรขาคณิต					
๓.๕	เอกสารอ้างอิงและทฤษฎีบทเสริมท้ายบทเรียนมีความสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า					

4. ด้านเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Attitude และ Learning Motivation)

ข้อที่	รายการประเมิน	๕	๔	๓	๒	๑
๔.๑	การเรียนรู้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันช่วยลดความกังวลหรือความรู้สึกกลัวต่อวิชาแคลคูลัส					
๔.๒	ระบบกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง					
๔.๓	ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำโจทย์และการสอบในหัวข้อการอินทิเกรตเพิ่มมากขึ้น					
๔.๔	ต้องการนำเว็บแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ทบทวนบทเรียนซ้ำในอนาคต					
๔.๕	มีความเต็มใจและพร้อมที่จะแนะนำเว็บแอปพลิเคชันนี้ให้แก่เพื่อนหรือรุ่นน้องใช้งาน					

ตอนที่ 3: แบบประเมินความสามารถในการใช้งานระบบตามมาตรฐานสากล (System Usability Scale: SUS) \ คำชี้แจง:
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความเห็นด้วยของท่านตามมาตรฐานสากล 10 ข้อ \ เกณฑ์การประเมิน: ๕ = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ๔ = เห็นด้วย, ๓ = ปานกลาง, ๒ = ไม่เห็นด้วย, ๑ = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ข้อที่	ข้อความประเมินตามมาตรฐาน SUS	๕	๔	๓	๒	๑
๑	ข้าพเจ้าคิดว่ามีความต้องการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้อย่างสม่ำเสมอในการเรียนรู้					
๒	ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายานเว็บแอปพลิเคชันนี้มีความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น					
๓	ข้าพเจ้าคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก					
๔	ข้าพเจ้าคิดว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจึงจะสามารถใช้งานระบบนี้ได้					
๕	ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายานฟังก์ชันต่างๆ ในเว็บแอปพลิเคชันนี้ถูกผสมรวมกันได้อย่างเป็นระบบ					
๖	ข้าพเจ้ารู้สึกว่าระบบมีความไม่สม่ำเสมอหรือไม่คงเส้นคงวาในการทำงานมากเกินไป					
๗	ข้าพเจ้าคิดว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จะสามารถเรียนรู้และใช้งานระบบนี้ได้อย่างรวดเร็ว					
๘	ข้าพเจ้ารู้สึกว่าระบบนี้ใช้งานยุ่งยากและท้อระ					
๙	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจและสบายใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้ด้วยตนเอง					
๑๐	ข้าพเจ้าจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มเติมเป็นจำนวนมากก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบนี้ได้					

เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน SUS (Scoring Method):

- การแปลงคะแนนรายข้อ: ข้อที่ (๑, ๓, ๕, ๗, ๙) คะแนนแปลง = $X - 1$ | ข้อที่ (๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐) คะแนนแปลง = $5 - X$
- คะแนนรวม SUS (เต็ม 100 คะแนน): $SUS\ Score = \sum (\text{คะแนนแปลงทั้ง } 10 \text{ ข้อ}) \times 2.5$
- เกณฑ์การแปลผล: คะแนน > 68 ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Above Average) และ > 80.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (Excellent)

ตอนที่ 4: ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา

1. คุณลักษณะหรือฟังก์ชันใดในระบบที่ท่านประทับใจ หรือช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีที่สุด:

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่พบระหว่างการทดลองใช้งาน (เช่น ด้านกราฟ ความเร็ว หรืออุปกรณ์):

.....

.....

3. หัวข้อหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้ทีมพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ):

- | | |
|--|--|
| ☐ เทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วน (By Parts) | ☐ กราฟิกจำลอง ๓ มิติ (Interactive 3D) |
| ☐ การแยกเศษส่วนย่อย (Partial Fractions) | ☐ อื่นๆ: |
| ☐ การแทนค่าตรีโกณมิติ (Trig Substitution) | |

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการนำเว็บแอปพลิเคชันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง:

.....

.....

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการศึกษา